



FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y AGRIMENSURA

DEPARTAMENTO: **Informática.**

AREA: **Sistemas.**

ASIGNATURA: **Ingeniería del Software II**

Proyecto grupal correspondiente la Gestión de Software y la Implementación de una solución de un problema del mundo real o similar al mundo real:

La realización del trabajo, tiene como finalidad cumplir los objetivos relacionados a contenido de la asignatura que contribuye con el desarrollo de las competencias que a continuación se describen:

Contenidos conceptuales	Procedimentales	Actitudinales	Competencias
Arquitectura de software	Seleccionar y justificar la arquitectura		Especificar, proyectar y desarrollar software
Gestión de proyectos (etapa de diseño e implementación)	Estimar el tiempo y los recursos por actividad	Trabajo en equipo Comunicación	Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.
Gestión de riesgos (etapa de diseño e implementación)	Identificación y clasificación de riesgos Asignación de probabilidad y efecto	Trabajo en equipo Comunicación	Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.
Diseño orientado a objetos (etapa de diseño e implementación)	Diseñar los modelos de sistemas utilizando las herramientas de	Trabajo en equipo Comunicación	Especificar, proyectar y desarrollar software



	modelado		
Funcionalidades del sistema	Programar la funcionalidad, aplicar buenas prácticas de desarrollo.		Especificar, proyectar y desarrollar software
Pruebas de software	Planificar la verificación y validación Diseñar casos de prueba Ejecutar los casos de prueba	Trabajo en equipo Comunicación	Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.
Documentación y mantenimiento	Elaborar el manual de usuario y de instalación		Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.
Trazabilidad de requisitos y calidad de software			Dirigir y controlar la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.

Se espera además:

- ✓ Preparar al Alumno en la exposición de proyectos.
- ✓ Cubrir todas las etapas requeridas desde la Ingeniería del Software desde una aplicación a un caso práctico.
- ✓ Trabajo y colaboración en grupo.
- ✓ Lectura del material bibliográfico.



Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

- ✓ Demostrar la integración de las actividades correspondientes a la Ingeniería de Software, desde los temas vistos en otras asignaturas: Ingeniería del Software I, Base de Datos I, Programación Orientada a Objetos; Proyecto Final de Carrera.

Características de la Presentación del Proyecto:

- ✓ Se conformaran grupos, por lo general de 4 alumnos, o la que se determine por el Jefe de Trabajos Prácticos en relación a la cantidad de integrantes del actual dictado.
- ✓ Se retomaran los trabajos iniciados en Ingeniería del Software I; salvo caso de excepción que así lo requiera.
- ✓ Dentro del grupo; cada alumno deberá desempeñar uno o varios roles necesarios para llevar adelante el proyecto: Analista; Diseñador; Desarrollador; Jefe de Proyecto; Responsable de Pruebas; Control de Calidad; Responsable de Implementación.
- ✓ El proyecto deberá presentarse en las fechas designadas por la asignatura, cumpliendo los hitos determinados para cada instancia evaluativa.
- ✓ La exposición de verificación de avance, no deberá superar los 20 minutos, destacando los puntos principales requeridos y/o correcciones solicitadas, si correspondiera.
- ✓ Al finalizar la defensa, donde participó cada integrante del grupo; se indicaran las fortalezas y debilidades del mismo.
- ✓ Podrán realizarse preguntas teóricas, que demuestren el desarrollo práctico aplicado.
- ✓ Si fuera necesario el grupo tendrá un plazo para realizar ajustes y volver a exponer el mismo.
- ✓ Se podrá invitar docentes de otras asignaturas a la exposición.
- ✓ El trabajo será presentado bajo la metodología Orientada a Objetos, en lo que se refiere a sus componentes de diseño, conservando trazabilidad sobre su implementación.
- ✓ Deberá generarse una copia impresa en carpeta, con soporte digital. De indicarse correcciones se anexaran a la entrega realizada.
- ✓ Los trabajos serán guiados desde de las clases prácticas/ laboratorios; brindando al alumno una guía sobre el desarrollo; generando un espacio de consulta adicional a través del aula virtual y tutorías específicas adicionales en los días y horarios planificados por la asignatura.
- ✓ La presentación, deberá seguir el formato dispuesto por Proyecto Final de Carrera, ver Resolución 822/ 10. Anexo 3.



Contenido Primer Avance.

- ✓ Ciclo de vida de proyecto utilizado.
- ✓ Planificación realizada (tareas/ recursos).
- ✓ Plan de Riesgos.
- ✓ Evaluación de arquitecturas, selección y justificación.
- ✓ Herramientas utilizadas, síntesis.
- ✓ Bibliografía consultada.
- ✓ Diagrama de Diagrama de casos de uso (Refinamiento, en función a la implementación muestral a realizar)
- ✓ Conversaciones (seleccionar 6 conversaciones que representen la funcionalidad seleccionada)
- ✓ Diagrama de Secuencia (6).
- ✓ Contrato de operaciones Críticas.
- ✓ Desarrollo de 1 funcionalidad Básica.

Contenido Segunda Entrega de Avance.

- ✓ Mapeo al Modelo de Base de Datos Física.
- ✓ Diagrama de Clases
- ✓ Desarrollo de Funcionalidad principal. Se requiere demostrar verificación de trazabilidad.
- ✓ Generación y Ejecución de las pruebas

Tercer y última Entrega

- ✓ Documentación Técnica y Manual de Usuario.
- ✓ Bibliografía consultada

Nota: se acompaña el siguiente con el formulario de corrección que será utilizado en cada control de avance, se recomienda realizar la autoevaluación correspondiente.



ISII. PROYECTO GRUPAL. Formulario de Corrección.

Rúbrica.

Componentes	Implementado	Parcialmente Implementado	No implementó	Observaciones
Procesos de software	Evalúa el proceso de software, y arquitectura que mejor se adapte al proyecto, justifica y realiza las adecuaciones necesarias para continuar con las siguientes etapas.	Selecciona una arquitectura y la justifica. No plasma análisis de lo construido, no realiza ni analiza si requieren algún ajuste los modelos para continuar a la etapa de diseño e implementación. Propone diseño genérico.	No selecciona una arquitectura o la justificación no se corresponde con la elección para el proyecto en desarrollo. No analiza lo existente para continuar. No realiza diseño de partes.	
Gestión de proyectos	Estima el tiempo y los recursos por actividad detalladamente y con una herramienta.	Identifica actividades pero no estima el tiempo y los recursos	No realiza la gestión de proyectos	
Estimación de costos	Selecciona e implementa un método de estimación en función a los nuevos integrantes/roles del proyecto.	Selecciona un método pero no implementa adecuadamente	No realiza estimación	
Gestión de riesgos (etapa de diseño e implementación)	Revisa riesgos identificados en etapa 1 y evalúa nuevos, clasifica los riesgos Asigna probabilidad y efecto	Identifica los riesgos sin clasificar, sin asignar probabilidad y efecto. No analizó etapa 1.	No realiza la gestión de riesgo	
Modelos del	Diseña los	Diseña los	No diseña los	



sistema (etapa de diseño)	modelos del sistemas utilizando las herramientas de modelado	modelos del sistemas y no utiliza las herramientas de modelado	modelos	
Desarrollo de Interfaz y código de funcionalidades	Diseña la interfaz de usuario de las funcionalidades según el modelo, código acorde a la documentación.	Diseña la interfaz de usuario y de las funcionalidades sin adaptar según el modelo documentado.	No diseña la interfaz	
Calidad de Código y Objetos de base de datos.	Implementa según diseño de funcionalidades, respeto nombres. Usa comentarios de código. Objetos normalizados, permiten reutilización y mantenimiento.	Diseña la interfaz de usuario, el código no es acorde a lo especificado. Cambia nombres de objetos, se dificulta la reutilización y mantenimiento.	No coincide diseño, con la interfaz de usuario, código sin uso de buenas prácticas.	
Pruebas de Funcionalidad.	Diseña las pruebas y registra ejecución de funcionalidad crítica.	Diseña las pruebas no registra ejecución de al menos 2 funcionalidades críticas.	No diseña pruebas y/o no registra ejecución de las mismas.	
Documentación Técnica y de Usuario.	Diseña documentación de usuario de las funcionalidades. Realiza documentación técnica de configuración y despliegue.	Diseña documentación parcial de usuario sobre las funcionalidades. No realiza documentación técnica de configuración y despliegue o la misma no es comprensible.	No realiza documentación .	



Competencias Actitudinales				
Trabajo en equipo	Se observa integración entre los diferentes componentes que forman el proyecto y que cada integrante comprende y puede defender la realización del proyecto.	Se observa poca integración entre los componentes y/o existen integrantes que no conocen todo el proyecto.	No se observa integración en los componentes y/o cada integrante conoce solo la parte en la que intervino.	
Comunicación	La documentación es clara y comprensible formalmente y se desarrolla un vocabulario claro y con terminología apropiada entre los integrantes del proyecto.	La documentación es poco clara, y/o sus integrantes expresan con poco uso de terminología los resultados alcanzados.	La documentación no es clara. Los integrantes no utilizan terminología adecuada a la ingeniería de software.	